

Estructura Estelar

Dr. Alexandre Roman-Lopes - DAULS

Septiembre 2024

Introducción

Las ecuaciones de estado describen las relaciones entre la presión, la temperatura y la densidad de la materia en cualquier punto de una estrella. Sin embargo, esto no indica cómo se construye una estrella. Existen cuatro ecuaciones fundamentales y varias ecuaciones auxiliares "secundarias" basadas en leyes físicas que también deben cumplirse en cada punto de una estrella. Una de ellas es la ecuación de equilibrio hidrostático. Con estas, se puede construir un modelo estelar dada solo una masa total y composición química.

Presentamos las ecuaciones físicas para ilustrar ampliamente la física subyacente a la estructura de una estrella. Indicamos brevemente cómo conducen a un modelo real de una estrella como el sol y cómo evolucionan tales estrellas. Se presenta la escala de los parámetros estelares para estrellas de diferentes masas. Se aplican las leyes físicas a estrellas degeneradas para dar tamaños y masas máximas. Finalmente, presentamos algunas características de los agujeros negros.

Ecuaciones de la estructura estelar

Presentamos las cuatro ecuaciones fundamentales de la estructura estelar y las ecuaciones secundarias que deben cumplirse en un modelo estelar. Una de las ecuaciones fundamentales tiene dos formas determinadas por la forma en que se transporta la energía a través de las capas internas de la estrella. Las ecuaciones secundarias se refieren al estado del gas estelar.

Equilibrio hidrostático

La primera de las ecuaciones fundamentales es la ecuación de equilibrio hidrostático:

$$\frac{dP(r)}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}.$$

Esta es la afirmación matemática de que, en cualquier punto de la estrella, la fuerza neta sobre un elemento de volumen de gas debe ser cero. Aquí, $P(r)$ es la presión (N/m^2) en el radio r de la estrella, $\rho(r)$ es la densidad de masa (kg/m^3) y $M(r)$ es la masa en el interior del radio r . El signo negativo nos indica que, como se esperaba, la presión disminuye al aumentar el radio dentro de la estrella.

Distribución de masa

Consideremos el flujo de energía desde el centro de la estrella hasta su superficie. Sea $L(r)$ la luminosidad (W) en el radio r , es decir, la potencia (W) que pasa a través de una superficie esférica matemática de radio r . Según esta definición, la luminosidad estelar en la superficie exterior de una estrella de radio R es $L = L(R)$. En cada posición de la estrella existe la posibilidad de generación de energía por reacciones nucleares. Esto se describe con la función de generación de energía $\epsilon(r, T)$, que da la potencia generada por kilogramo (W/kg). Como ϵ y T son ambas funciones del radio r en la estrella, el parámetro puede escribirse como una función de r , es decir, $\epsilon(r)$. Escriba el cambio en la luminosidad $dL(r)$ a través de una capa esférica de espesor dr y divida por dr para obtener

$$\frac{dM(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r).$$

Esta es la segunda ecuación fundamental. Describe la distribución de masa dentro de la estrella.

Distribución de luminosidad

Consideremos el flujo de energía desde el centro de la estrella hasta su superficie. Sea $L(r)$ la luminosidad (W) en el radio r , es decir, la potencia (W) que pasa a través de una superficie esférica matemática de radio r . Según esta definición, la luminosidad estelar en la superficie exterior de una estrella de radio R es $L = L(R)$. En cada posición de la estrella existe la posibilidad de generación de energía por reacciones nucleares. Esto se describe con la función de generación de energía $\epsilon(r, T)$, que da la potencia generada por kilogramo (W/kg). Como r y T son ambas funciones del radio r en la estrella, el parámetro puede escribirse como una función de r , es decir, $\epsilon(r)$. Escriba el cambio en la luminosidad $dL(r)$ a través de una capa esférica de espesor dr y divida por dr para obtener:

$$\frac{dL(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r) \epsilon(r).$$

Esta es una afirmación sobre la conservación de la energía. Es la tercera de las cuatro ecuaciones fundamentales, donde $\epsilon(\rho, T) \propto rT^\beta$, donde $\beta \approx 4$ para el proceso pp y $\beta \approx 15$ para el proceso CNO.

Transporte de radiación

La cuarta ecuación fundamental es una expresión para el gradiente radial de la temperatura $T(r)$, es decir, $dT(r)/dr$. El contenido de la ecuación depende de si el transporte de energía hacia la superficie se realiza mediante el transporte de radiación (fotones) o por convección. El primero tiene lugar a través de muchas absorciones y reemisiones a medida que los fotones se abren camino hacia la superficie estelar y el segundo a través de movimientos masivos de gas.

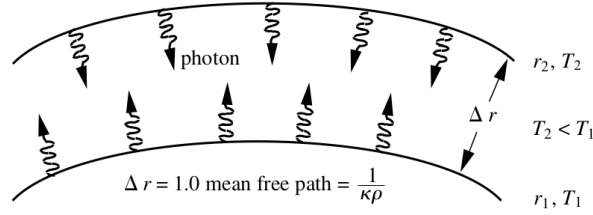


Figure 1: El transporte de radiación en el interior de una estrella. Dos segmentos esféricos de superficies imaginarias irradian entre sí como superficies de cuerpo negro, $\Phi = \sigma T^4$. Si la superficie interna es más caliente que la superficie externa (como en una estrella), hay un flujo neto de radiación en dirección hacia el exterior.

Transporte por radiación: Consideremos los flujos de dos superficies esféricas separadas por un camino libre medio, $\Delta r = (\kappa\rho)^{-1}$ (Fig. 4.1), donde κ es la opacidad ($m^2 kg^{-1}$). Una superficie está en la posición r y la otra está en $r + \Delta r$. Las dos tienen temperaturas ligeramente diferentes, la exterior es más fría y irradian una hacia la otra como cuerpos negros con flujos $F = \sigma T^4 (W/m^2)$. Los flujos que llegan a cada capa son absorbidos o dispersados allí (en promedio) porque las dos capas están separadas por un camino libre medio. La capa inferior, más caliente, recibe así de vuelta de la capa superior, más fría, la mayor parte, pero no toda, de la potencia que irradia. Por lo tanto, existe un flujo neto de energía hacia el exterior desde la capa inferior, $r = r_1$. El flujo neto hacia el exterior desde $1 m^2$ en el radio r es

$$\Phi_{\text{net}} = \sigma T_1^4 - \sigma T_2^4,$$

(W/m²) y el flujo sobre toda la superficie esférica es la luminosidad en el radio r ,

$$L_{\text{rad}}(r) = -4\pi r^2 (\sigma T_2^4 - \sigma T_1^4).$$

(4.5)

Reescribiendo la ecuación para un radio arbitrario r en forma diferencial, tenemos

$$L_{\text{rad}}(r) \approx -4\pi r^2 \frac{d(\sigma T^4)}{dr} \Delta r,$$

donde Δr es la distancia entre las superficies. Esta derivación es algo más elegante (y correctamente expresada en coordenadas esféricas) si se define la luminosidad en términos del gradiente del flujo,

$$L_{\text{rad}}(r) = -4\pi r^2 |\nabla \Phi| \Delta r,$$

donde $\Phi = \sigma T^4$, lo que nos lleva directamente a la ecuación anterior.

Sustituyendo $\Delta r = (k\rho)^{-1}$ en la ecuación precedente, derivamos y resolvemos el gradiente de temperatura. Nuestras simplificaciones provocan que el resultado tenga un error de aproximadamente un 30%. El resultado correcto es

$$\left(\frac{dT(r)}{dr}\right)_{\text{rad}} = -\frac{3}{64\pi\sigma} \frac{k(r)\rho(r)L(r)}{(T(r))^3 r^2},$$

(Transporte de radiación; K/m)

donde $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ es la constante de Stefan–Boltzmann, y k es la opacidad, que representa la sección transversal para la absorción, dispersión por kilogramo (m^2/kg), o ambos.

La ecuación de transporte de radiación nos dice que una alta luminosidad $L(r)$ en algún radio r requiere un gran gradiente de temperatura para transportar la energía a través de la capa Δr . Una alta opacidad k también conduce a un alto gradiente de temperatura para una luminosidad dada. Esto es similar a un circuito eléctrico que, según la ley de Ohm, produce un alto gradiente de potencial eléctrico si la resistencia (k) o la corriente (L) son altas.

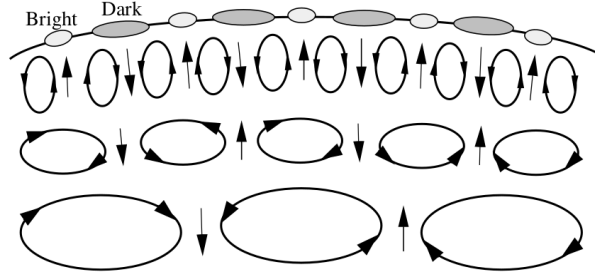


Figure 2: Esquema que muestra una vista idealizada de varias capas de bucles convectivos en la región convectiva del sol. El gas irradia energía rápidamente al llegar a la superficie. Por lo tanto, la superficie exhibe regiones más calientes y más frías en las posiciones de gas ascendente y descendente, respectivamente. Estas regiones aparecen como granulaciones brillantes y oscuras en las fotografías (Fig. 3). La estructura es altamente caótica, como cereal hirviendo.

Transporte convectivo

El mecanismo alternativo de transporte de energía, la convección, transporta energía mediante burbujas ascendentes de gas caliente. Al llegar a la superficie, las burbujas se enfrían rápidamente y luego descienden a niveles inferiores, donde nuevamente absorben calor y vuelven a ascender. Esto conduce a circulaciones como las ilustradas en la Fig. 2, que generan regiones calientes y frías en la superficie. Las células convectivas son visibles en fotografías de alta resolución de la superficie solar (Fig. 3).

Condición para la convección

Consideremos una estrella gobernada por el transporte de radiación en la que la temperatura disminuye con la altura (radio r), es decir, $\left(\frac{dT}{dr}\right)_{\text{rad}} < 0$. Ahora consideremos un pequeño volumen ("burbuja") de gas en el radio r_1 (Fig. 4). Supongamos que está en equilibrio con su entorno, con la misma densidad de masa ρ_1 y temperatura T_1 .

Ahora perturbemos la burbuja hacia arriba (hacia afuera hasta r_2) hacia un nivel ligeramente más frío en la estrella, manteniéndose en equilibrio de presión con su entorno. A medida que asciende a un nivel de menor presión, se expandirá y enfriará. Si el ascenso es lo suficientemente rápido, la cantidad de calor intercambiada será despreciable y la expansión, por definición, será adiabática, es decir, $dQ = 0$.

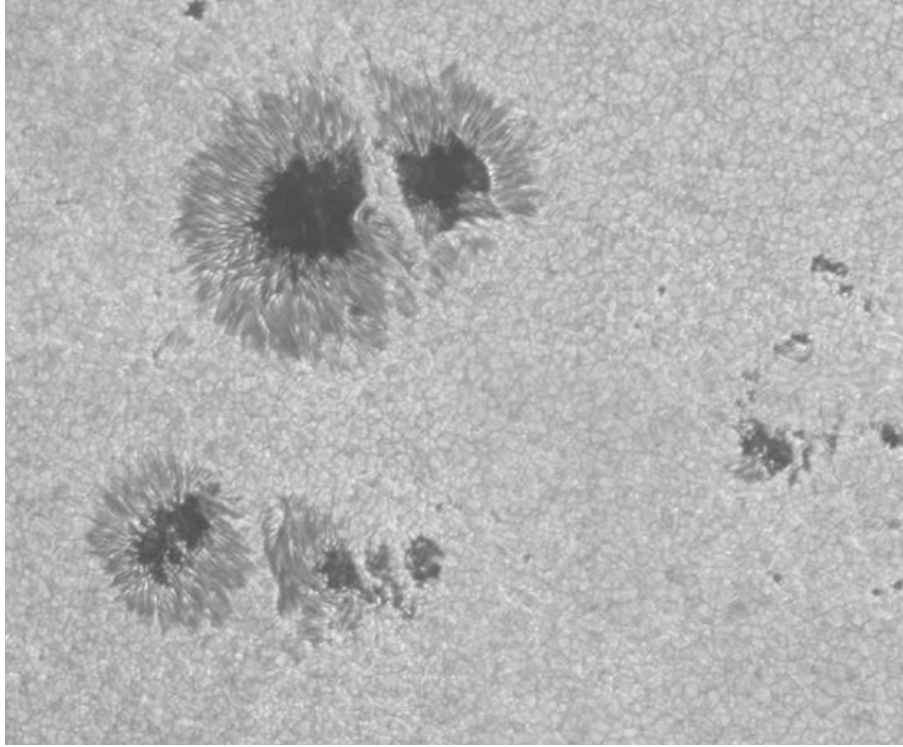


Figure 3: Fotografía de alta resolución de la región activa AR10019 del sol (143×118 arcosegundos) tomada en la banda G (581 nm) el 3 de julio de 2002. Muestra las manchas solares oscuras (más frías), los filamentos penumbrales que las rodean, y las granulaciones en ebullición debido a las burbujas convectivas. Las granulaciones tienen un tamaño de aproximadamente 1 a 2 arcosegundos, lo que corresponde a unos ~ 1000 km. Los patrones cambian en escalas de tiempo de unos pocos minutos. [Telescopio Abierto Holandés, DOT]

La burbuja y su entorno están más fríos en el nivel superior que en el nivel inferior. El destino de la burbuja depende de cuál sea más fría en el nivel superior: la burbuja o el entorno. Si la burbuja es más fría que su entorno, será más densa que el entorno (dadas presiones iguales) de acuerdo con la ecuación de estado no degenerada (EOS), $P \propto \rho T$. Al ser más densa, la burbuja volverá a su posición de equilibrio, y no ocurrirá convección.

Por otro lado, si la temperatura de la burbuja en el nivel r_2 es mayor que la del entorno, será menos densa y continuará flotando hacia arriba. En este caso, sí ocurre la convección.

La condición para que ocurra la convección es que la temperatura del gas en la burbuja debe disminuir menos con el incremento del radio estelar bajo una expansión adiabática que la temperatura del entorno.

Tomamos el entorno como gobernado por el transporte de radiación, el proceso competitivo. La condición para la convección recién mencionada se expresa, de derecha a izquierda, como

$$\left(\frac{dT}{dr}\right)_{\text{rad}} > \left(\frac{dT}{dr}\right)_{\text{adiab}}.$$

(Condición para la convección)

El gradiente de temperatura adiabático es independiente de la luminosidad en una ubicación dada r , como demostramos más adelante. En contraste, el gradiente radiativo aumenta con la luminosidad.

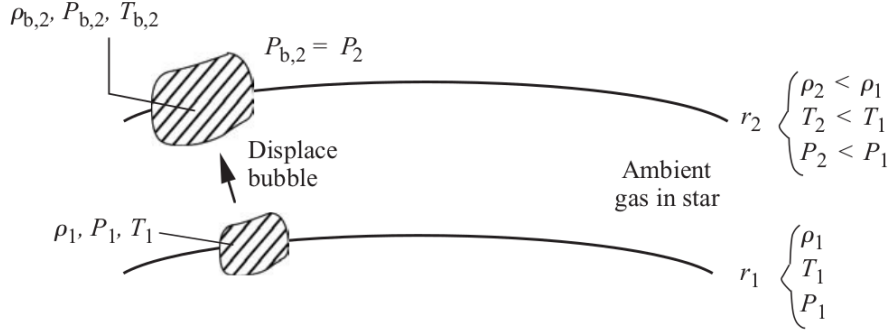


Figure 4: Desplazamiento de una burbuja de gas en una estrella. Cuando un elemento de gas sufre una fluctuación estadística hacia arriba, hacia un nivel de menor presión y temperatura más baja, se ajustará rápidamente a la menor presión de su nueva posición, $P_{b,2} = P_2$, pero el calor no se elimina fácilmente de la burbuja. La expansión es, por lo tanto, adiabática. Si la nueva densidad de la burbuja $\rho_{b,2}$ es menor que la densidad ρ_2 del gas ambiente circundante, la burbuja continuará flotando hacia arriba y ocurrirá la convección.

Por lo tanto, según la ecuación anterior, leyendo de izquierda a derecha, se producirá convección si la luminosidad $L(r)$ que atraviesa la estrella en r es tan grande que requeriría un gradiente de temperatura radiativo mayor que el gradiente adiabático. La convección es un proceso mucho más eficiente para transferir energía que el transporte por radiación. Por lo tanto, si la ecuación se satisface en algún r , la convección se convertirá en el mecanismo de transferencia de energía dominante en esa región, y el gradiente de temperatura tendrá el valor adiabático. De hecho, resulta que el gradiente cerca de las superficies de estrellas como el Sol, con convección en sus partes externas, puede en realidad superar el valor adiabático (es decir, el gradiente es superadiabático).

El gradiente de temperatura adiabático

Aquí calculamos el gradiente de temperatura para una burbuja de gas en ascenso que experimenta una expansión adiabática mientras está en equilibrio de presión con su entorno. Su presión se ajusta al **equilibrio hidrostático**. El gradiente de temperatura $\frac{dT}{dr}$ puede expandirse de la siguiente manera:

$$\left(\frac{dT}{dr}\right)_{\text{adiab}} = \frac{\partial T}{\partial P}\bigg|_{\text{adiab}} \frac{dP}{dr} + \frac{\partial T}{\partial S}\bigg|_{\text{adiab}} \frac{dS}{dr},$$

$$\left(\frac{dT}{dr}\right)_{\text{adiab}} = \frac{dT}{dP}\bigg|_{\text{adiab}} \frac{dP}{dr},$$

donde S es otra variable de estado, la entropía. La definición del cambio de entropía es $dS \equiv \frac{dQ}{T}$, y la condición adiabática es $dQ = 0$; por lo tanto, la fracción de la derecha es cero, es decir, $(dS/dr)_{\text{adiab}} = 0$. Esta afirmación es implícita en el hecho de que T es función de una sola variable de estado, a saber P , siendo la otra eliminada por la restricción adiabática $PV^\gamma = \text{constante}$. La derivada parcial $\frac{\partial T}{\partial P}$ es entonces equivalente a la derivada total $\frac{dT}{dP}$, como se indica en la segunda línea de la ecuación.

Ahora evaluamos su término $(dT/dP)_{\text{adiab}}$. Se puede demostrar que una muestra de gas que se expande o contrae sin entrada o eliminación de calor ($dQ = 0$) obedece la restricción adiabática:

$$PV^\gamma = c_1; \quad \gamma \equiv \frac{C_P}{C_V},$$

(Restricción adiabática) donde c_1 es una constante y γ es la relación entre los calores específicos para cambios de estado con presión constante y con volumen constante:

$$C_P \equiv \left|\frac{dQ}{dT}\right|_P; \quad C_V \equiv \left|\frac{dQ}{dT}\right|_V.$$

(Definiciones de calor específico; $\text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Elimina V en la ecuación de restricción adiabática usando la ley de los gases ideales para un mol, $PV = RT$ (3.43), toma la derivada dT/dP , y luego elimina c_1 con la ecuación (10) para encontrar:

$$\left(\frac{dT}{dP}\right)_{\text{adiab}} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{P}.$$

El término dP/dr en la ecuación del gradiente adiabático tiene el valor del equilibrio hidrostático. Sustitúyelo en las ecuaciones anteriores para encontrar la ecuación del **transporte convectivo**:

$$\begin{aligned} \left(\frac{dT(r)}{dr}\right)_{\text{adiab}} &= -\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{P} \frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}, \\ &= -\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{m_{\text{av}}}{k} g(r). \end{aligned}$$

(Transporte convectivo)

donde γ es la relación entre los calores específicos (vinculo adiabático), y el producto ρT fue eliminado usando la ley de los gases ideales, $P = \frac{\rho k T}{m_{\text{av}}}$, y se invocó la aceleración gravitacional $g(r) \equiv \frac{GM}{r^2}$. Este es el gradiente que debe compararse con el **del transporte radiativo** para determinar la naturaleza del transporte de energía. Como se anticipó en la discusión posterior a la ecuación que entrega la condición para convección, es independiente de la luminosidad.

La condición para la convección puede satisfacerse en algunas regiones de una estrella y no en otras. Por ejemplo, el transporte de energía en el sol es radiativo en el interior de $0.7R_{\odot}$ y convectivo en el exterior de $0.3R_{\odot}$. En las partes exteriores del sol, donde no hay combustión nuclear, $L(r)$ no varía con el radio, pero la temperatura disminuye. La fuerte dependencia de la temperatura, $\propto T^{-3}$, del gradiente de temperatura radiativa lo hace superar al gradiente adiabático, y se cumple la condición de convección.

Ecuaciones secundarias

Las ecuaciones secundarias de la estructura estelar describen los estados de los gases en el interior de una estrella. Estas también deben cumplirse en cada punto de la estrella. Una de ellas es la ecuación de estado (EOS) para estrellas similares al sol, cuando la presión de radiación es despreciable,

$$P = \frac{\rho k T}{m_{\text{av}}}.$$

(Ecuación de estado)

Además, se necesitan las siguientes cantidades, cada una como función de r , T y la composición química del gas: la masa promedio de las partículas $m_{\text{av}}(r, T, \mu)$, la función de fuente de energía $e(r, T, \mu)$ (W/kg), la opacidad $k(r, T, \mu)$ (m^2/kg), y la relación de los calores específicos $\gamma(r, T, \mu)$. Ten en cuenta que la ecuación de estado también es función de la composición química a través de m_{av} .

La ecuación de Saha es necesaria para calcular las opacidades aportadas por diferentes elementos químicos en la estrella. La opacidad a los fotones varía con el estado de ionización. La ecuación de Saha da el grado de ionización de un elemento atómico en equilibrio térmico como una función de la temperatura y la densidad electrónica:

$$\frac{n_{r+1}n_e}{n_r} = \frac{G_{r+1}g_e}{G_r} \left(\frac{2\pi m_e k T}{h^3}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{x_r}{kT}\right).$$

(Ecuación de Saha)

Aquí n_r y n_{r+1} son las densidades numéricas de átomos en el estado de ionización r (por ejemplo, con cuatro electrones faltantes) y el estado de ionización $r+1$ (cinco electrones faltantes) de un elemento dado. Además, n_e es la densidad numérica de electrones, G_r y G_{r+1} son las funciones de partición de los dos estados, $g_e = 2$ es el peso estadístico del electrón, m_e es la masa del electrón, y x_r es el potencial de ionización del estado r al estado $r+1$. Para el hidrógeno, bajo la mayoría de las condiciones astrofísicas, $G_r \approx 2$ y $G_{r+1} \approx 1$. Para el estado fundamental neutro del hidrógeno, $x_r = 13.6$ eV.

Modelado y evolución

Las ecuaciones de estado que se analizan en las secciones anteriores, junto con las ecuaciones auxiliares describen las relaciones entre la presión, la temperatura y la densidad de materia en cualquier punto dado de una estrella. A través de las condiciones de contorno adecuadas, es posible contruir modelos teoricos para la estrella. Estos modelos, a su vez, se pueden comparar con los parámetros observables de estrellas reales para obtener una mejor comprensión de su estructura interna.

Enfoque para las soluciones

Un modelo de este tipo, en el caso más simple, puede construirse si solo se especifican dos parámetros: la masa M y la composición química del material gaseoso del cual se forma la estrella. Por ejemplo, si se parte de la masa solar y la composición química del sol, un programa de modelado produciría una estrella con un radio, luminosidad y temperatura superficial que aproximan al sol real cuando comenzó a quemar hidrógeno en la secuencia principal. El modelo demostraría que la energía se propaga mediante transferencia radiativa en las regiones centrales del sol y mediante convección en las partes externas. Además, proporcionaría las distribuciones radiales internas de presión, masa, densidad de masa, luminosidad y temperatura.

¿Cómo se aborda el problema para una estrella esférica (no rotante)? La función de opacidad $k(r, T, \mu)$ y la función de generación de energía $e(r, T, \mu)$ se determinan de manera independiente, ya sea teórica o experimentalmente. Se considera que la composición es uniforme en toda la estrella y que estas funciones son cantidades conocidas. La ecuación de estado $P(r, T, \mu)$ puede entonces utilizarse para eliminar la densidad ρ en las cuatro ecuaciones fundamentales. El resultado son cuatro ecuaciones diferenciales en cuatro funciones desconocidas, a saber, $P(r)$, $M(r)$, $L(r)$ y $T(r)$, cada una de las cuales es función de r .

Las cuatro condiciones de contorno son $M(0) = 0$, $L(0) = 0$, $T(R) = 0$ y $P(R) = 0$. Esta última es adecuada para el transporte radiativo; se requiere otra forma para el transporte convectivo. La variable independiente en las ecuaciones fundamentales es el radio r . En principio, este problema de valores en la frontera proporcionará una solución única para las cuatro funciones desconocidas si se especifica un radio estelar R . La masa estelar, $M = M(R)$, se deriva de la solución. También es posible configurar el problema de manera que se especifique M y la solución proporcione R .

La solución de las cuatro ecuaciones debe realizarse numéricamente, y este sería un trabajo tedioso sin la disponibilidad de computadoras electrónicas. Las soluciones para estrellas con diferentes masas iniciales y composiciones complican aún más la tarea computacional. Cada estrella de este tipo exhibirá cambios estructurales a medida que la quema nuclear disminuye gradualmente y finalmente agota el hidrógeno en su núcleo. Los modelos de tales estrellas deben tener en cuenta la composición química variable con el radio. El modelado debe continuar a medida que la estrella avanza a través de sus etapas evolutivas.

Modelo del sol

Los resultados de tales modelos se pueden comparar con las observaciones de las estrellas. Si, por ejemplo, un modelo coincide exitosamente con el radio y la masa de una estrella dada, en principio se conoce toda la estructura interna de la estrella. No obstante, la comprensión podría ser errónea si los procesos no se entienden lo suficientemente bien.

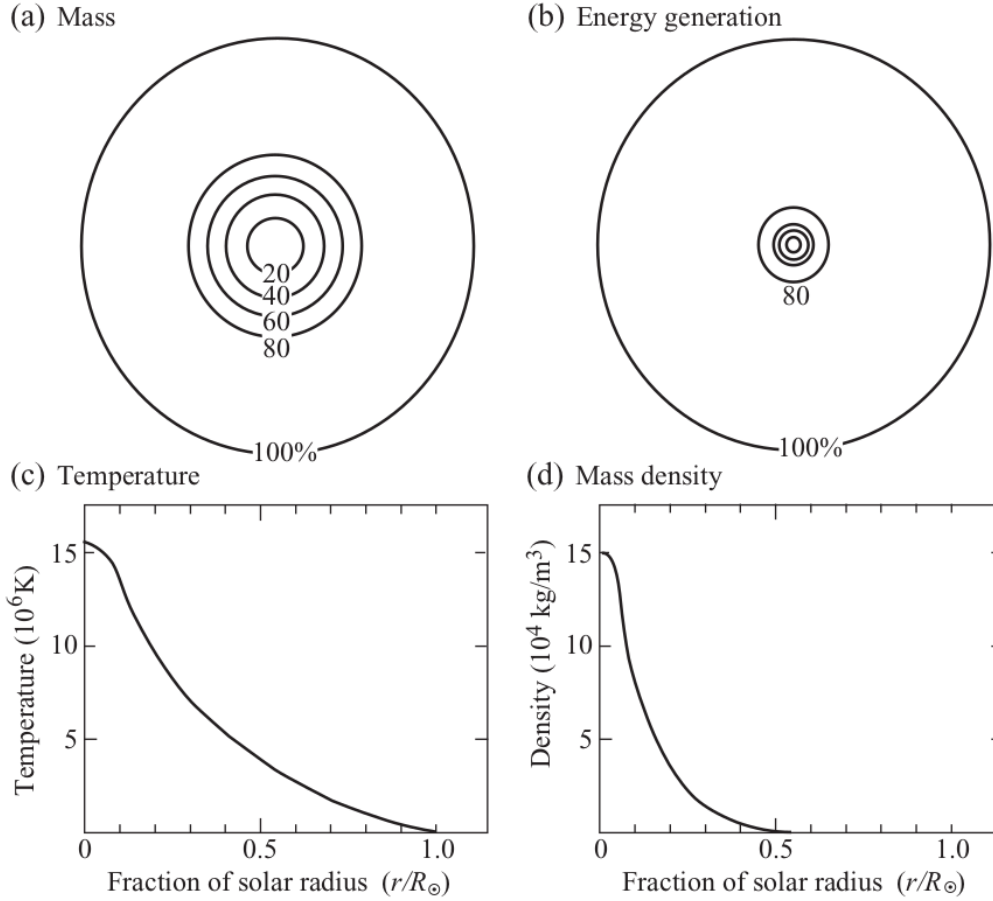


Figure 5: Perfiles de (a) masa, (b) generación de energía, (c) temperatura y (d) densidad de masa para el Sol. Las etiquetas en los círculos de (a) y (b) indican los porcentajes de masa y generación de energía dentro de la región esférica mostrada. La densidad central en (d) es 150 veces mayor que la del agua, pero la densidad media es solo un factor de 1.4 mayor (Tabla 4.1). [Adaptado de G. Abell, *Exploration of the Universe*, 3ra ed., Holt, Rinehart Winston, 1975, Fig. 23.7, con permiso de Brooks / Cole, Modelo solar de R. Ulrich]

La estructura del sol, por lo tanto, está bastante bien entendida en la actualidad, con el modelado jugando un papel central. El modelo ha sido verificado mediante estudios de neutrinos, que investigan las reacciones nucleares en el núcleo del sol. La helioseismología investiga la estructura de masa general del sol mediante medidas de sus oscilaciones mecánicas (acústicas).

Las distribuciones de masa, generación de energía, temperatura y densidad del sol se muestran en la Fig. 5. Los parámetros internos se detallan en la Tabla de la Fig. 6, al igual que otras características principales del sol. La temperatura central es de 16 millones de grados, y la fracción de masa de hidrógeno en relación con la masa de todos los elementos ha disminuido hasta un 36% debido a la quema nuclear. Esto se compara con el 69% en la fotosfera y el 71% en el sistema solar en su conjunto.

Las estimaciones de la presión central de una estrella en términos de su masa y radio se pueden obtener integrando la ecuación de equilibrio hidrostático bajo la suposición simplificada de una densidad constante igual a la densidad promedio, $\rho_0 = M/(4\pi R^3/3)$. La ecuación de estado en el centro puede entonces utilizarse para estimar la temperatura central.

En el caso del sol, la ecuación de estado no degenerada se utiliza para encontrar una temperatura central que es un factor de unos pocos menor que el valor real. Este cálculo subestima la presión central en aproximadamente dos órdenes de magnitud. Las discrepancias no son sorprendentes dada la gran subestimación de la densidad central en esta aproximación.

Cabe destacar que la densidad media de masa del sol es solo ligeramente mayor que la del agua y menor que la de la tierra. La gran masa del sol en relación con la tierra se debe a su mayor tamaño, aproximadamente un factor de ~ 100 .

Quantity	Value
Mass, M	1.989×10^{30} kg
Radius, R	6.955×10^8 m
Luminosity, L	3.845×10^{26} W
Spectral type and class	G2 V
Absolute bolometric magnitude, M_{bol}	4.74
Absolute visual magnitude, M_V	4.82
Photosphere temperature ^b	6520 K
Effective temperature	5777 K
Central temperature, T_c	1.57×10^7 K
Average density, ρ_{av}	1.41×10^3 kg/m ³
Central density, ρ_c	1.51×10^5 kg/m ³
Central pressure, P_c	2.33×10^{16} N/m ²
Central hydrogen mass fraction ^c	0.355
Radius of convection zone base	$0.71 R_{\odot}$

^a Demarque and Guenther in *Allen's Astrophysics Quantities*, 4th Ed., Ed. A. N. Cox. AIP Press 1999.

^b At unit optical depth at 500 nm.

^c The surface hydrogen mass fraction is 0.6937. Solar system abundances by mass are $X = 0.71 \pm 0.02$ (hydrogen), $Y = 0.27 \pm 0.02$ (helium); $Z = 0.019 \pm 0.002$ (heavier than helium); see AM, Chapter 10.

Figure 6: Tabla con los parametros del Sol, en acuerdo con la teoria estelar moderna